
Johnston Boiler Company

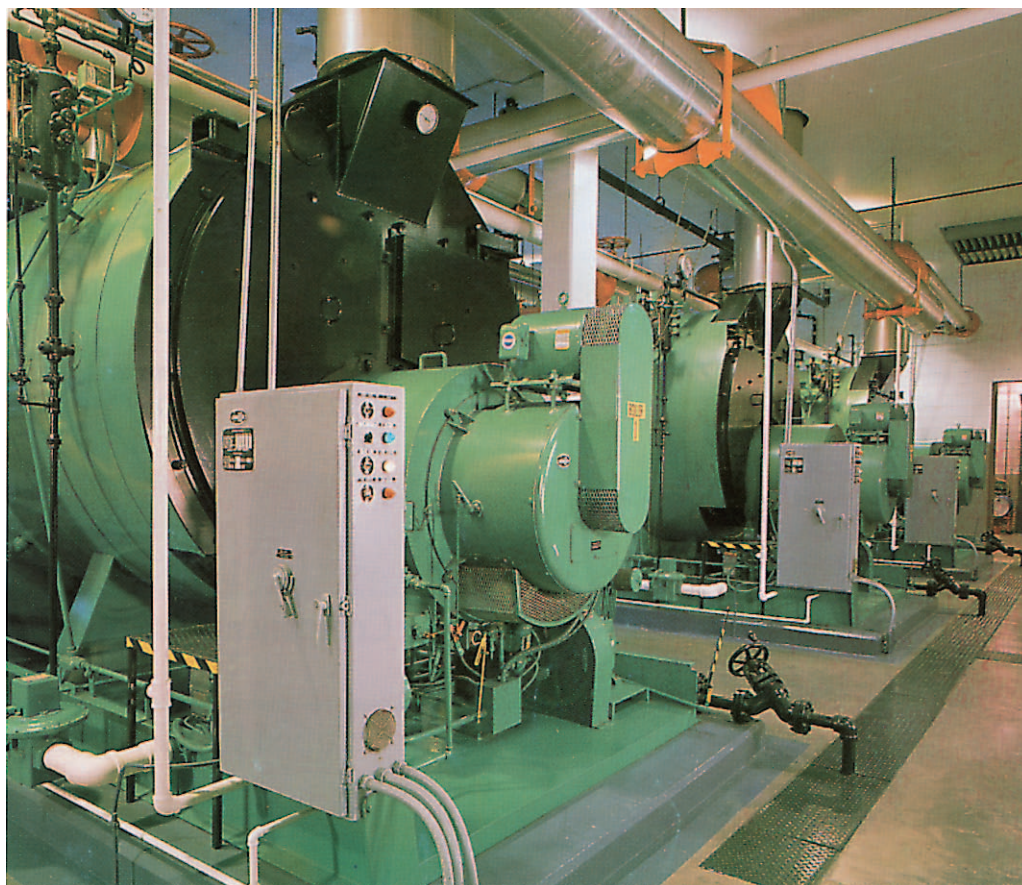
Calderas de 3 y 4 Pasos

Calderas Modelo PFT

Capacidad desde 50 HP hasta 2500 HP

Capacidad equivalente desde 785 Kg/Hr hasta 39,205 Kg/Hr de Vapor Nominal

15 PSI hasta 350 PSI (1 BAR – 23.3 BAR)



Johnston Boiler Company
300 Pine Street • P.O. Box 300
Ferrysburg, MI 49409-0300
Tel: (616) 842-5050 • Fax: (616) 842-1854
Net: www.johnstonboiler.com

Indice

1	Calderas Johnston
2	Características del Producto
3	Característica del Producto
4	Diseño de 4 Pasos
5	Diseño de 3 Pasos
6	Conexión de Tubos – Circulación de Agua
7	Ventajas de Caldera Empacada
8	Definición de Eficiencia Combustible – Vapor
9	Garantía
10	Instalaciones típicas



Johnston Boiler Company
300 Pine Street • P.O. Box 300
Ferrysburg, MI 49409-0300
Tel: (616) 842-5050 • Fax: (616) 842-1854
Net: www.johnstonboiler.com

Calderas Johnston

Características reconocidas por más de 100 Años

Calidad.

Durabilidad.

*Mantenimiento
mínimo.*

Eficiencia máxima.

Hace más de 100 años, Johnston Boiler Company introdujo la primera caldera de espalda húmeda y, hace 40 , fue el primero para ofrecer caldera de espalda húmeda en forma compacta. Johnston Boiler Company les ofrece una caldera tipo compacta, la cual necesita solamente las conexiones esenciales de vapor, energía eléctrica, combustible, agua, y purgas para empezar a trabajar. La caldera compacta se entrega luego de ser probada al detalle en fábrica y con prueba de fuego en todo el rango de operación con todos los combustibles solicitados antes de ser pintada y preparada para su embarque.

Según el diseño y los parámetros de operación, la eficiencia térmica puede llegar hasta el 90% - la más alta en la industria sin usar turbulizadores o un economizador. El uso mínimo de material refractario y el diseño de espalda húmeda totalmente sumergida en agua minimiza el mantenimiento requerido, al mismo tiempo extiende la vida útil del cuerpo de presión.

Cada caldera Johnston serie J21 o de la serie 509 tiene una garantía incomparable en la industria: 15 años para las placas tubulares, fogón, cámara de retorno de gases y puertas de inspección. Incluido materiales y mano de obra.

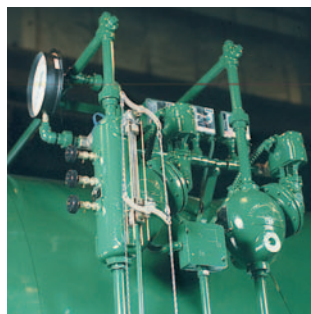


Características del Producto



Panel de Control

El Panel de Control estándar NEMA 12 contiene selectores on/off, potenciómetro de control de llama manual, relays, control de llama Honeywell RM7800 y alarma sonora de 4 pulgadas con silenciador.



Controles No Proprietarios

La gran mayoría de los controles utilizados por Johnston Boiler son de uso común en la industria y de fácil acceso, lo cual elimina la necesidad de mantener inventario de repuestos propios y la demora en conseguirlos en caso de emergencia con el debido ahorro económico. **Prueba**



de Fuego

Cada caldera compacta viene completamente probada con fuego sobre todo el rango de operación, verificando operaciones de controles de seguridad, funcionamiento del quemador y emisiones para asegurar que el comportamiento del producto en el campo satisfaga lo esperado.



Diseñado / Fabricado sobre pedido

Cada caldera Johnston es individualmente diseñada y fabricada según los requerimientos y especificaciones de cada cliente. Tamaños y capacidades no estándares y combustibles especiales no representan ningún problema para Johnston Boiler Company.



Fácil inspección del lado de Humo

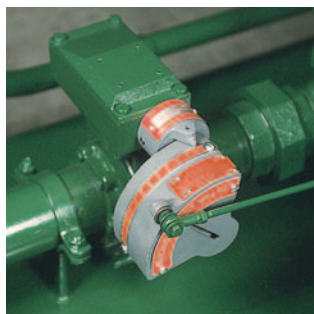
Puertas delanteras y posteriores con bisagras y brazos facilitan la apertura de la caldera en espacio reducido con el fin de permitir el acceso para inspeccionar la superficie de los tubos, lo cual elimina la necesidad de desmontar el quemador y tubería de combustible.



Inspección lado de Agua

Tapas de entrada de mano han sido ubicadas en las placas tubulares delanteras y posteriores a fin de poder observar si existen evidencias de acumulación de sedimentos. Una tapa de entrada de hombre ha sido ubicada en la parte superior del cuerpo para facilitar la inspección y acceso al interior de la caldera.

Características del Producto



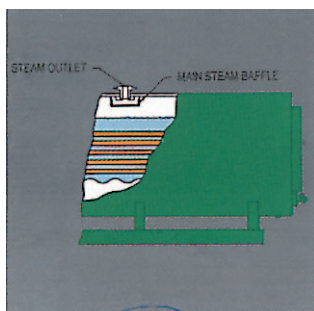
Válvulas de Control de Combustible

Válvulas con leva proveen el ajuste preciso de combustible/aire sobre todo el rango de operación asegurando máxima eficiencia operativa.



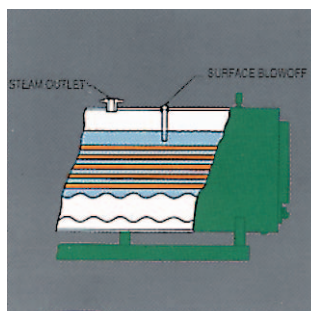
Ventilador

El cuerpo del quemador esta diseñado con un sistema de visagra que permite fácil acceso al ventilador y los componentes internos del quemador sin la necesidad de desconectar las líneas de combustible, el quemador propiamente ni la parte delantera de la caldera.



Deflector de Vapor

En todas las calderas de vapor, un deflector ha sido ubicado debajo de la salida de vapor para asegurar que no exista arrastre de agua.



Conexión de Purga de Superficie

Cada caldera viene equipada con una conexión para purga de superficie en la parte superior y un tubo flauta montado para instalar el sistema continuo (opcional) con el fin de asegurar un buen control de los STD.



Uso Mínimo de Refractario

Johnston utiliza una cubierta de fibra cerámica en las puertas delanteras y posteriores de la cámaras de humo para eliminar mantenimiento costoso de ellas. Además, nuestras puertas están protegidas con la garantía de 15 años para material y mano de obra.

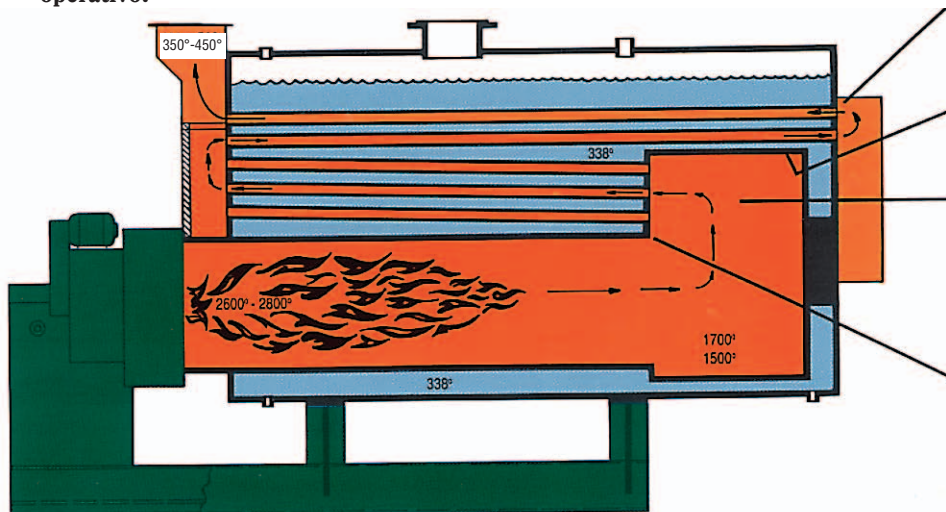


Aislamiento y Forro

Aislamiento con fibra de vidrio de 2" de espesor se utiliza para cubrir todo el cuerpo de presión y la cámara de humo posterior. El aislamiento está cubierto con una lámina de plancha galvanneal para protegerla de la corrosión. Uniones entre segmentos de la lámina son diseñados para mejor ajuste y están sujetos con tornillos.

Diseño de 4 Pasos

Johnston diseña la caldera para maximizar su rendimiento y minimizar mantenimiento operativo.

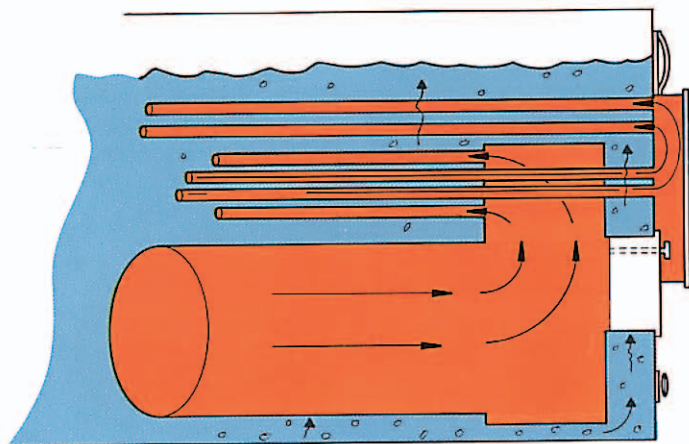


Placa tubular Posterior – esta sujeta a una sola temperatura sobre toda la superficie de cada lado para eliminar la formación de fisuras en las uniones.

NO deflectores internos – NO radiaciones de calor o burbujas de vapor que puedan dañar los tubos de la caldera.

La cámara de retorno de gases forma parte del cuerpo de presión y está sujeta a las normas de construcción ASME. Ésta, mejora la circulación interna del agua y aumenta contenido de la misma, el volumen de vapor y superficie de evaporación.

La placa tubular que forma parte de la cámara de retorno de gases esta sujeta a una sola temperatura sobre toda la superficie de cada lado para eliminar la formación de fisuras en las uniones.



Por muchos años existieron dos alternativas: calderas de 4 pasos de espalda seca o calderas de 3 pasos de espalda húmeda, lo cual dificultó la decisión de compra para muchos usuarios.

Una caldera de 4 pasos tendría mayor eficiencia pero al mismo tiempo mayor costo de mantenimiento asociado con la reparación del refractario. Aunque la caldera de 3 pasos requería menos mantenimiento, debía de esperarse menor eficiencia.

En 1978 todo cambio cuando Johnston Boiler Company introdujo la primera caldera compacta de 4 pasos con espalda húmeda. La cual ofrecía al cliente la combinación idónea: mínimo mantenimiento asociado a la espalda húmeda y alta eficiencia con diseño de 4 pasos.

Cada caldera Johnston de 4 pasos maximiza la transferencia de calor efectiva teniendo 5 pies cuadrados de superficie de transferencia de calor por HP. Mientras al mismo tiempo, elimina el stress térmico en la placa tubular

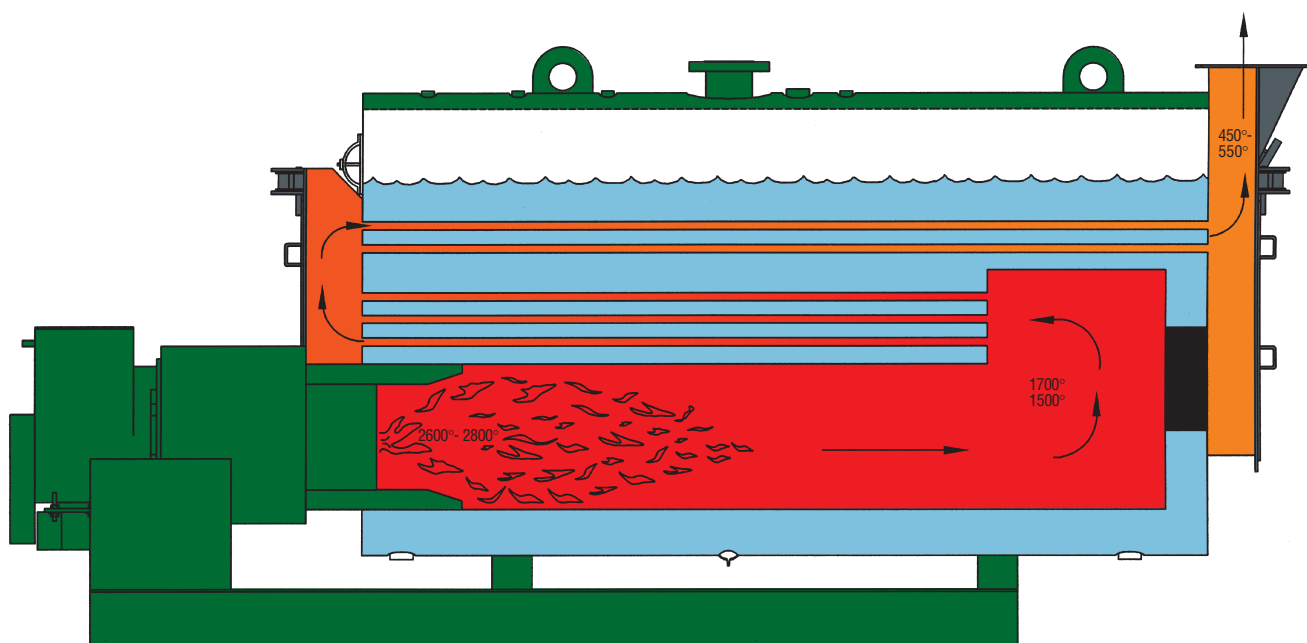
y el alto costo de mantenimiento normalmente experimentado con calderas de espejo seco.

Muchos usuarios de calderas Johnston han apreciado los beneficios de nuestro diseño. Costos bajos de mantenimiento, alta confiabilidad, rendimiento alto y costo de combustible mínimo han amortizado su inversión inicial muchas veces.

Para un análisis de ahorro de dinero en sus negocio, favor de ponerse en contacto con su representante local de Johnston.

Diseño de 3 Pasos

Caldera Johnston de 3 Pasos – Calidad, valor y Durabilidad sin igual.



Cuando Johnston introdujo la primera caldera piro-tubular de 3 pasos de espalda húmeda cambio la industria de calderas para siempre.

Hoy en día, la caldera Johnston de 3 pasos sigue siendo una fuerza dominante en la industria de calderas con su gran volumen de vapor y agua, alta eficiencia, construcción robusta, y su capacidad de responder rápidamente sobre una amplia gama de operación.

La caldera Johnston de 3 pasos también ofrece algo que la competencia no

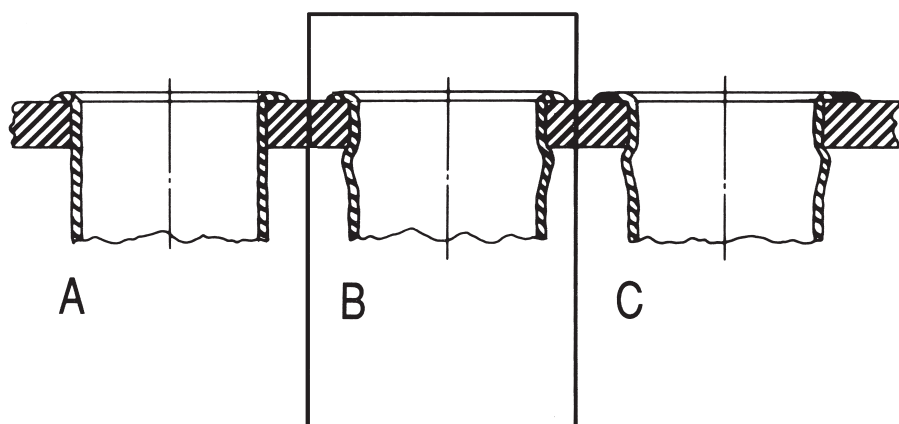
puede: capacidad y tamaños normalmente asociados con calderas acuotubulares pero con eficiencia de caldera piro-tubular. Disponible en tamaños hasta 2500 HP (39,205 KG/HR) Johnston Boiler Company sigue manteniendo la calidad de sus calderas de espalda húmeda, reconocida y respetada por toda la industria.

Como la caldera de 3 y 4 pasos, incorpora un diseño que maximiza la transferencia de calor mientras minimiza el uso de refractario, se han eliminado las

costosas reparaciones de las puertas de las mismas. Ambos modelos ofrecen la misma garantía limitada de 15 años sobre el cuerpo de presión y puertas de cajas de humo.

Los bajos costos de mantenimiento, ahorro de combustible y durabilidad son factores principales en la selección de la caldera correcta para su proyecto. Les sugerimos que comparen nuestras calderas con las de la competencia. Al final, no hay nada igual a lo original: las calderas Johnston.

Fijación de Tubos



Fijación de Tubos

A *Expansión y Rolado*

Es la manera comúnmente utilizada por todos los fabricantes de calderas lo cual permite el movimiento lineal cuando el tubo se expande. Requiere re-expansión periódica.

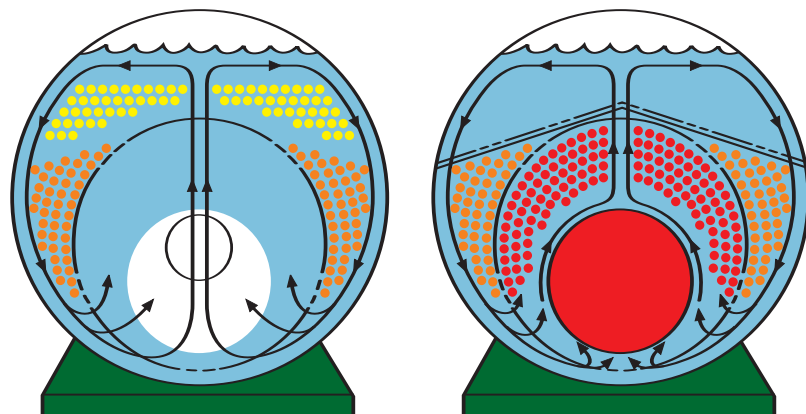
B *Expansión, Enrolado y "Prossering"*

A. Proceso exclusivo de Johnston, el cual captura el tubo por los dos lados de la placa tubular eliminando movimiento lineal y la re-expansión periódica correspondiente.

C *Expansión, Enrolado, Prossering y Soldadura*

Un proceso opcional con calderas Johnston para rigidez adicional. Se puede cambiar el tubo sin deformar el agujero.

Circulación de Agua



Circulación de Agua

Aunque la transferencia de calor por el lado de humo es precisa para maximizar eficiencia térmica de la caldera, igualmente importante es la circulación eficiente de agua. La orientación de los tubos en el diseño de las calderas Johnston, y el diseño de la cámara de intercambio de gases, sumergida en agua, promueve una excelente circulación de agua. Un espacio vacío de tubos directamente arriba del fogón separa el grupo de tubos del lado derecho de los del lado izquierdo, lo cual permite una corriente vertical de agua arriba del fogón. El movimiento del agua más fría fluye a los extremos de la caldera, baja por las paredes y vuelve a subir a la superficie mientras se calienta. Este diseño causa un efecto de circulación natural.

Ventajas de Caldera Empaquetada



Operación Automática

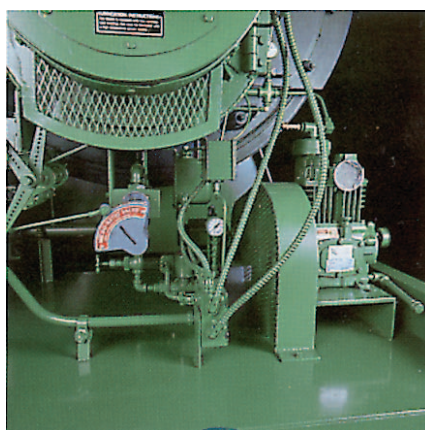
Todos los controles y los quemadores están montados en la parte delantera de la caldera, convenientemente ubicados para servicio, ajuste e inspección por parte del operador.

El panel de control estándar NEMA 12 contiene arrancadores, fusibles y un transformador del circuito de control. Además, de selectores on/off, potenciómetro de control de llama manual, relays, y el programador de llama Honeywell RM7800.



Tren de Gas

Ensamblado, montado, cableado y probado en fábrica, el tren de gas está certificado UL e incluye: 2 manómetros de presión, válvulas de cierre, válvulas de cierre de seguridad (motorizadas o tipo solenoide), y válvula de control modulante. Los trenes pueden ser equipados para conformarse con otras normas como NFPA 8501, IRI, FM u otras normas requeridas.



Tren de Petróleo

Los quemadores equipados para operar con petróleo de #2 a #6 (bunker, o residuales) vienen de fábrica con una válvula modulante de control, válvulas de cierre de seguridad, regulador de presión, manómetro, filtro y bomba. Para petróleos pesados traen precalentadores eléctricos y de vapor que están incluidos como equipos estándares.

Todos los quemadores usados en los modelos J21 o de la serie 509 son diseñados para completa modulación los cuales responden en forma automática a la demanda del sistema utilizando controles de posición. Una compuerta de entrada de aire de combustión motorizada está conectada a las válvulas de control de combustible, y responde automáticamente controlando la entrega del mismo según cambios en la demanda, presión y temperatura. El ajuste de la llama es automático a los nuevos requerimientos. Nuestros quemadores son capaces de trabajar de 10 a 100% de carga plena.

El paquete completo esta construido conforme con los requisitos del código ASME, National Electric Code de los Estados Unidos, y otras normas específicamente requeridas.

Eficiencia Combustible – Vapor

Hay muchas cosas en la vida cotidiana que se pueden cuantificar ... la municipalidad mide el agua que consumimos, la gasolinera mide el combustible que cargamos a nuestros vehículos, compramos frutas y verduras en la tienda por peso. Aun que no siempre podemos verlo, energía es una cantidad también cuantificable. La exposición que sigue presenta un resumen de eficiencia combustible-vapor monitoreando el movimiento de una cantidad dada de energía que entra la caldera y el impacto a la utilidad de su empresa como al dueño de dicha caldera.

Cuando usted compra combustible para su caldera en forma de gas natural, petróleo o GLP, realmente usted esta comprando energía. Dicha energía está introducida a la caldera mediante el proceso de combustión en forma de calor. El objetivo de una caldera es convertir este calor en la mayor cantidad de vapor posible. Todo calor perdido es realmente una pérdida de la energía que usted ha comprado. Hay so-

lamente 3 destinos para la energía que entra a la caldera: puede salir en forma de vapor producido, se puede perder al ambiente en forma de radiación de calor o puede ser perdido a la atmósfera en forma de un componente de la chimenea.

Fíjese usted que hemos mencionado solamente 2 maneras por las cuales el calor puede ser desperdiciado al ambiente o a la atmósfera. Primeramente veamos a dichas pérdidas al medio ambiente. Identificamos dichas pérdidas como pérdidas radiantes y convectivas. Si usted se encuentra cerca de una caldera en operación, usted podrá sentir algunas de estas pérdidas. En realidad una caldera en operación es demasiado caliente para tocar. Pero aunque parece ser una cantidad de calor impresionante, en realidad la pérdida al medio ambiente normalmente es solamente aproximadamente 1%. La gran mayoría del calor perdido es dispersado a la atmósfera por la segunda forma, es decir, como un componente de

los productos de combustión que salen por la chimenea.

El término utilizado por la industria de calderas para especificar la cantidad de energía requerida es “eficiencia combustible-vapor.” La eficiencia térmica de todas las calderas Johnston está calculada utilizando la norma ASME Power Test Code PTC 4.1. Esta norma toma en cuenta la cantidad de energía escapándose de la caldera en la forma de vapor y la cantidad de energía entregada hacia la caldera en forma de combustible. Conforme vaya creciendo la eficiencia va disminuyéndose la cantidad de energía que se desperdicia. La importancia de esta eficiencia para usted, como el dueño de la caldera, es que la eficiencia es una indicación de cuanto dinero le va a costar en forma de combustible para producir el vapor que se necesita para su proceso. Un incremento aún pequeño en eficiencia podría representar a usted una ahorro de miles de dólares en costo de combustible año tras año.

